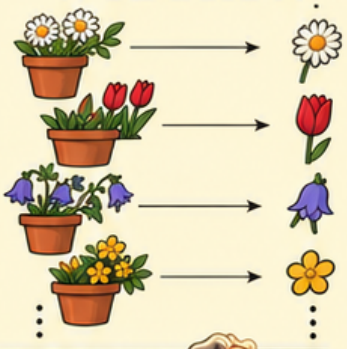
Teoria miary

Zakładamy **AKSJOMAT WYBORU?!**



PRZESADA

Każdy czwartek to parzysty czwartek

Jak ten **AS WYWIADU** to wszystko widzi?

PRAWDZIWE σ-CIAŁO

Teoria miary

Skrypt z wykładów

Z oznaczeniem chronologii wykładu

Opracowanie: Szymon Gaziński

Spis treści

0 Podstawowe pojęcia **1**
Wykład 1 1
0.1 Odcinki i prostokąty 1
0.2 Prosta rozszerzona 1
0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów 2
0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów 2

1 Struktury na zbiorach **4**
1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów 4

Rozdział 0

Podstawowe pojęcia

Wykład 1

0.1 Odcinki i prostokąty

Definicja 0.1 (Odcinki)**.** Niech $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a \leqslant b$. Odcinek otwarty o końcach a i b to

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \tag{0.1}$$

Analogicznie określamy odcinek domknięty i odcinki półotwarte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\},$$
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\},$$
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}.$$

W szczególności jednopunktowy zbiór $\{a\}$ zapisujemy również jako $[a, a]$.

Definicja 0.2 (Prostokąt uogólniony)**.** Niech $d \in \mathbb{N}$ oraz niech $I_1, \ldots, I_d$ będą odcinkami w $\mathbb{R}$. Prostokątem uogólnionym w $\mathbb{R}^d$ nazywamy zbiór

$$P = I_1 \times \cdots \times I_d = \{(x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_i \in I_i \text{ dla każdego } i = 1, \ldots, d\}. \tag{0.2}$$

0.2 Prosta rozszerzona

Definicja 0.3 (Prosta rozszerzona)**.** Prostą rozszerzoną nazywamy zbiór

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \tag{0.3}$$

Dla każdej liczby $a \in \mathbb{R}$ przyjmujemy

$$-\infty < a < +\infty.$$

Dla $a \in \mathbb{R}$ obowiązują reguły

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty,$$
$$a - (+\infty) = -\infty.$$

W teorii miary stosujemy także konwencję

$$0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0. \tag{0.4}$$

Uwaga 0.1. Równość (0.4) jest przyjętą konwencją rachunku na prostej rozszerzonej. Nie jest regułą obliczania granic: iloczyn typu $0 \cdot \infty$ w zadaniu o granicach pozostaje formą nieoznaczoną.

0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów

Niech $(A_n)_{n\geqslant 1}$ będzie ciągiem podzbiorów ustalonego zbioru X.

Definicja 0.4 (Granica górna)**.** Granicą górną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \forall n \geqslant 1 \ \exists k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.5}$$

Innymi słowy, $x \in \limsup_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do nieskończenie wielu zbiorów A_n.

Definicja 0.5 (Granica dolna)**.** Granicą dolną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \exists n \geqslant 1 \ \forall k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.6}$$

Innymi słowy, $x \in \liminf_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do prawie wszystkich zbiorów A_n, czyli do wszystkich od pewnego miejsca ciągu.

Fakt 0.1. *Dla każdego ciągu zbiorów (A_n) zachodzi*

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n. \tag{0.7}$$

Dowód. Jeżeli punkt należy do wszystkich zbiorów od pewnego miejsca ciągu, to należy do nieskończenie wielu zbiorów tego ciągu. □

Definicja 0.6 (Zbieżność ciągu zbiorów)**.** Jeżeli

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n,$$

to mówimy, że ciąg (A_n) jest zbieżny. Wspólną wartość tych granic oznaczamy przez $\lim_{n\to\infty} A_n$.

0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów

Przykład 0.1 (Ciąg naprzemienny)**.** Niech

$$A_n = [0, 1 + (-1)^n], \qquad n \geqslant 1.$$

Wówczas

$$A_{2k-1} = \{0\}, \qquad A_{2k} = [0, 2], \qquad k \geqslant 1.$$

Punkt 0 należy do każdego zbioru A_n. Każdy punkt $x \in (0,2]$ należy do wszystkich zbiorów o indeksach parzystych, a nie należy do żadnego zbioru o indeksie nieparzystym. Punkty spoza $[0,2]$ nie należą do żadnego z tych zbiorów. Zatem, zgodnie z (0.5) i (0.6),

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{0\}, \qquad \limsup_{n\to\infty} A_n = [0,2]. \tag{0.8}$$

Granice są różne, więc ciąg (A_n) nie jest zbieżny.

Przykład 0.2 (Początkowe odcinki zbioru liczb naturalnych)**.** Przyjmujemy $\mathbb{N} = \{1,2,3,\ldots\}$ i rozważamy ciąg

$$A_n = \{1,2,\ldots,n\}, \qquad n \geqslant 1.$$

Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ mamy $m \in A_n$ dla wszystkich $n \geqslant m$. Każda liczba naturalna należy więc do prawie wszystkich zbiorów A_n. Punkty spoza $\mathbb{N}$ nie należą do żadnego z nich. Stąd

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N} = \limsup_{n\to\infty} A_n, \qquad \lim_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N}. \tag{0.9}$$

Rozdział 1

Struktury na zbiorach

1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów

Definicja 1.1 (Ciało zbiorów)**.** Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$;

3) jeżeli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Definicja 1.2 (Sigma-ciało zbiorów)**.** Sigma-ciałem (σ-ciałem) zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, dla której warunki 1) i 3) z definicji ciała są zachowane, a warunek 2) zastępujemy warunkiem:

2') jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$